FP

FlowPay Enterprise

আধুনিক কর্পোরেট পেরোল ও বেতন ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম

অফিসিয়াল সিস্টেম ডকুমেনটেশন ও হ্যান্ডবুক • v1.0.0

FlowPay পেরোল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারকারী ও টেকনিক্যাল ম্যানুয়াল

প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ, ডিজিটাল উপস্থিতি, ছুটি ব্যবস্থাপনা, ঋণ ও বেতন অগ্রিম, দ্বৈত ব্যাংক ও মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS) ওয়ালেট এবং সংবিধিবদ্ধ নিয়মসহ স্বয়ংক্রিয় বেতন হিসাব ও বিতরণের পরিপূর্ণ নির্দেশিকা।

✓ প্রোডাকশন রেডি ✓ ১০০% টেস্ট ভেরিফাইড ✓ ভূমিকাভিত্তিক অ্যাক্সেস (RBAC)

প্ল্যাটফর্ম: FlowPay Web Suite
প্রযুক্তি স্ট্যাক: React 18, TypeScript, Vite, Zustand, Tailwind

প্রকাশনার তারিখ: অক্টোবর ২০২৬
প্রস্তুতকারক: FlowPay আর্কিটেকচার ও ইঞ্জিনিয়ারিং টিম

গোপনীয় ও স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত © FlowPay

সূচিপত্র (Table of Contents)

অধ্যায় ১: প্রজেক্ট পরিচিতি, আর্কিটেকচার ও প্রযুক্তি কাঠামো পৃষ্ঠা ৩

অধ্যায় ২: ব্যবহারকারী ভূমিকা ও নিরাপত্তা মডেল (RBAC) পৃষ্ঠা ৪

অধ্যায় ৩: এক্সিকিউটিভ ড্যাশবোর্ড ও লাইভ পরিসংখ্যান পৃষ্ঠা ৫

অধ্যায় ৪: কর্মী ব্যবস্থাপনা ও দ্বৈত ব্যাংক/MFS ওয়ালেট ইন্টিগ্রেশন পৃষ্ঠা ৬

অধ্যায় ৫: উপস্থিতি ও ছুটি অনুমোদন কার্যপ্রবাহ (Attendance & Leaves) পৃষ্ঠা ৮

অধ্যায় ৬: ঋণ ও বেতন অগ্রিম ব্যবস্থাপনা (Loans & Salary Advances) পৃষ্ঠা ১০

অধ্যায় ৭: স্বয়ংক্রিয় মাসিক পেরোল ইঞ্জিন ও অনুপস্থিতি কর্তন পলিসি পৃষ্ঠা ১১

অধ্যায় ৮: অফিশিয়াল পে-স্লিপ তৈরি ও বেতন বিতরণ চ্যানেল পৃষ্ঠা ১৩

অধ্যায় ৯: আর্থিক অ্যানালিটিক্স, অডিট লগ ও এক্সপোর্ট সিস্টেম পৃষ্ঠা ১৫

অধ্যায় ১০: সিস্টেম টেস্ট সুইট ও প্রোডাকশন ডেপ্লয়মেন্ট গাইড পৃষ্ঠা ১৬

গোপনীয় ও স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত © FlowPay

অধ্যায় ১: প্রজেক্ট পরিচিতি, আর্কিটেকচার ও প্রযুক্তি কাঠামো

FlowPay হলো একটি আধুনিক, এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড পূর্ণাঙ্গ পেরোল ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন। এটি যেকোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রোফাইল, দৈনিক উপস্থিতি, অর্জিত ও নৈমিত্তিক ছুটি, কর্মচারী ঋণ এবং প্রতি মাসের বেতন নির্ভুল ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রসেস করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

১.১ প্রযুক্তি স্ট্যাক (Technology Architecture)

ফ্রন্টএন্ড ও ইউজার ইন্টারফেস

- **React 18.3:** কম্পোনেন্ট-ভিত্তিক আধুনিক সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন (SPA)।
- **TypeScript 5.5:** টাইপ-নিরাপদ কোডবেস যা রানটাইম বাগ দূর করে।
- **Vite 5:** দ্রুতগতির এইচএমআর এবং অপ্টিমাইজড বান্ডলার।
- **Tailwind CSS 3.4:** রেসপনসিভ ও প্রফেশনাল ইউআই ডিজাইন।
- **Radix UI & Lucide:** অ্যাক্সেসিবল কম্পোনেন্ট ও আইকন সিস্টেম।

স্টেট ম্যানেজমেন্ট ও স্টোরেজ

- **Zustand 4.5:** হাই-পারফরম্যান্স গ্লোবাল স্টেট ম্যানেজমেন্ট।
- **Persistent LocalStorage:** ব্রাউজার রিফ্রেশেও সম্পূর্ণ ডেটা সংরক্ষিত থাকে।
- **Decimal-Safe Arithmetic:** ভগ্নাংশ ও মুদ্রার নির্ভুল রাউন্ডিং।
- **jsPDF & html2canvas:** ক্লায়েন্ট-সাইড হাই-কোয়ালিটি পিডিএফ জেনারেশন।
- **XLSX & CSV:** এক্সেল ও স্প্রেডশীট এক্সপোর্টার।

১.২ ডেটাবেস স্টোর ও মডিউল সম্পর্ক (Store Architecture)

সিস্টেমটি ৭টি সমন্বিত স্টেট স্টোরের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়:

- `authStore:` ব্যবহারকারীর সেশন, প্রমাণীকরণ ও ভূমিকাভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ।
- `employeeStore:` কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিবরণ, পদবি, মূল বেতন, ভাতা, ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিং তথ্য।
- `attendanceStore:` দৈনিক উপস্থিতি লগ, চেক-ইন/আউট সময়, লেট ট্র্যাকিং এবং ছুটির আবেদন ও কোটা ব্যালেন্স।
- `loanStore:` কর্মচারীদের গৃহীত লোন/অগ্রিম, মাসিক কিস্তির শিডিউল, অবশিষ্ট মূলধন ও পরিশোধের ইতিহাস।
- `payrollStore:` ৩-ধাপের পেরোল রান, ড্রাফট, অনুমোদন, বিতরণ ও পে-স্লিপ রেকর্ড।
- `settingsStore:` কোম্পানি তথ্য, ন্যূনতম মজুরি, কার্যদিবস, ওভারটাইম গুণক, পিএফ ও অনুপস্থিতি কর্তন পলিসি।
- `auditStore:` সিস্টেমের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের টাইমস্ট্যাম্পযুক্ত সিকিউরিটি অডিট ট্রেইল।

গোপনীয় ও স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত © FlowPay

অধ্যায় ২: ব্যবহারকারী ভূমিকা ও নিরাপত্তা মডেল (RBAC)

FlowPay সিস্টেমে প্রতিটি ভূমিকা (Role) কর্পোরেট নীতি ও প্রাকৃতিক ক্ষমতার সাথে সংগতিপূর্ণ করে ডিজাইন করা হয়েছে। কোনো ভূমিকাই তার নির্ধারিত কাজের বাইরের অনধিকার চর্চা করতে পারে না।

ভূমিকা (Role)	প্রধান অনুমোদিত কাজ (Allowed Permissions)	কঠোর নিষেধাজ্ঞা (Strict Restrictions)
Owner (মালিক)	সম্পূর্ণ সিস্টেমে পূর্ণ কর্তৃত্ব, সমস্ত সেটিংস পরিবর্তন, পেরোল অনুমোদন, সিস্টেম রুলস ও ব্যবহারকারী নিয়ন্ত্রণ।	কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই (Super Admin Authority)।
Admin (সিস্টেম অ্যাডমিন)	কর্মী ব্যবস্থাপনা, উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ, লোন অনুমোদন, পেরোল তৈরি ও কোম্পানির অপারেশন পরিচালনা।	মালিকের প্রোফাইল বা ওনারশিপ ট্রান্সফার ছাড়া সমস্ত রুটিন অপারেশন করতে পারে।
HR Manager (মানবসম্পদ ব্যবস্থাপক)	নতুন কর্মী অনবোর্ডিং, বিভাগ ও পদবি তৈরি, উপস্থিতি সংশোধন, ছুটির আবেদন মঞ্জুর বা বাতিল, ডিপার্টমেন্ট রিপোর্ট।	**কঠোর নিষেধাজ্ঞা:** কোনো পেরোল অর্থ বিতরণ (Disbursement) করতে পারবে না, কোম্পানির আর্থিক নিয়মাবলী পরিবর্তন করতে পারবে না।
Finance Manager / Accountant (অর্থ ব্যবস্থাপক)	পেরোল জেনারেট, ড্রাফট রিভিউ, ব্যাংক/MFS মাধ্যমে বেতন বিতরণ (Mark as Paid), ট্যাক্স ও পিএফ রিপোর্ট, লোন প্রদান।	**কঠোর নিষেধাজ্ঞা:** কর্মীদের উপস্থিতি রেকর্ড ম্যানুয়ালি এডিট বা মুছে ফেলতে পারবে না; কোনো কর্মীকে সিস্টেম থেকে ডিলিট করতে পারবে না।
Employee (সাধারণ কর্মী)	সেলফ-সার্ভিস পোর্টাল: নিজের প্রোফাইল দেখা, দৈনিক চেক-ইন/আউট, ছুটির আবেদন, নিজের লোন ও নিজের পে-স্লিপ দেখা/ডাউনলোড।	**কঠোর নিষেধাজ্ঞা:** অন্য কোনো সহকর্মীর তথ্য, বেতন বা পে-স্লিপ দেখতে পারবে না; কোনো সেটিংস বা পেরোল রান দেখতে পারবে না।

ডিফল্ট লগইন পৃষ্ঠা (Default Login Flow): যখন কোনো ব্যবহারকারী প্রথমবার ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে (`/`), সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাকে `/login` পেজে রিডাইরেক্ট করে। লগইন পেজে টেস্ট এবং ডেমোর সুবিধার্থে ১-ক্লিকে (One-Click Quick Login) ৫টি প্রধান রোলে লগইন করার সুবিধা রয়েছে।

গোপনীয় ও স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত © FlowPay

অধ্যায় ৩: এক্সিকিউটিভ ড্যাশবোর্ড ও লাইভ পরিসংখ্যান

ড্যাশবোর্ডটি হলো ম্যানেজমেন্ট ও এইচআরের কেন্দ্রীয় স্ন্যাপশট। এখানে প্রদর্শিত প্রতিটি সংখ্যা সরাসরি ডেটাবেস স্টোর থেকে রিয়েল-টাইমে গণনা করা হয়।

মূল মেট্রিক্স ও কেপিআই কার্ড

- **মোট সক্রিয় কর্মী (Total Active Employees):** বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট কর্মীর সংখ্যা।
- **মাসিক পেরোল খরচ (Total Monthly Payroll):** নির্বাচিত মাসের মোট অনুমোদিত নিট বেতন ব্যয়।
- **পরিশোধিত বনাম বকেয়া (Disbursed vs Pending):** কত টাকা বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং কত টাকা অপেক্ষমাণ।
- **সক্রিয় ঋণ পোর্টফোলিও (Active Loans Balance):** কর্মচারীদের নিকট কোম্পানির বর্তমান পাওনা।

উপস্থিতি ও অ্যাকশন সেন্টার

- **দৈনিক উপস্থিতি অনুপাত:** আজকের তারিখে মোট উপস্থিত, দেরিতে আসা, ছুটিতে ও অনুপস্থিত কর্মী।
- **অ্যাকশন উইজেট:** এক ক্লিকে উপস্থিতি চেক-ইন/আউট বোতাম।
- **পেন্ডিং অ্যাপ্রুভালস:** অপেক্ষমাণ ছুটির আবেদন, ঋণের আবেদন ও ড্রাফট পেরোলের নোটিফিকেশন।
- **সাম্প্রতিক অডিট লগ:** সিস্টেমে সংঘটিত সাম্প্রতিক ৫টি নিরাপত্তা কার্যকলাপ।

৩.১ অ্যানালিটিক্যাল চার্ট ও গ্রাফ

- **মাসিক পেরোল প্রবণতা (Monthly Expenditure Area Chart):** গত ৬ থেকে ১২ মাসের মোট গ্রস ও নিট খরচের তুলনামূলক গ্রাফ।
- **বিভাগভিত্তিক বেতন বণ্টন (Department Distribution Bar Chart):** ইঞ্জিনিয়ারিং, মার্কেটিং, সেলস, অর্থ ইত্যাদি বিভাগের খরচ বিভাজন।
- **পেরোল স্ট্যাটাস পাই চার্ট (Status Pie Chart):** ড্রাফট, অনুমোদিত ও পেইড রেকর্ডের শতকরা অনুপাত।

গোপনীয় ও স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত © FlowPay

অধ্যায় ৪: কর্মী ব্যবস্থাপনা ও দ্বৈত ব্যাংক/MFS ওয়ালেট ইন্টিগ্রেশন

কর্মী ব্যবস্থাপনা মডিউল (`/employees`) প্রতিটি কর্মীর পূর্ণাঙ্গ লাইফসাইকেল ট্র্যাক করতে সক্ষম।

৪.১ নতুন কর্মী অনবোর্ডিং (Add Employee Workflow)

নতুন কর্মী যুক্ত করার সময় নিচের তথ্যগুলো ইনপুট নেওয়া হয়:

- **ব্যক্তিগত তথ্য:** পূর্ণ নাম, অফিসিয়াল ইমেইল, মোবাইল নম্বর, যোগদানের তারিখ।
- **প্রাতিষ্ঠানিক পদায়ন:** বিভাগ (Department), পদবি (Designation), এবং স্ট্যাটাস (Active/Inactive)।
- **বেতন কাঠামো:** বেসিক স্যালারি (Basic Salary), মূল ভাতা (Allowances), আনুমানিক বোনাস ও ওভারটাইম।

> **দ্বৈত ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিং ইন্টিগ্রেশন (Dual Payment Channels):**
> বাংলাদেশে আধুনিক বেতন বিতরণের প্রয়োজনে প্রতিটি কর্মীর জন্য সনাতন ব্যাংকিং ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) উভয় মাধ্যমই যুক্ত করা হয়েছে:
>
> - **প্রথাগত ব্যাংক চ্যানেল:** ব্যাংকের নাম (Dutch-Bangla, BRAC, Sonali, City ইত্যাদি), হিসাব নম্বর, রাউটিং নম্বর ও একাউন্ট টাইপ (Savings/Current)।
> - **মোবাইল ব্যাংকিং চ্যানেল (MFS):** বিকাশ (bKash), নগদ (Nagad), রকেট (Rocket), অথবা উপায় (Upay) ওয়ালেট নম্বর ও একাউন্ট টাইপ (Personal/Agent/Merchant)।
>
> পেরোল বিতরণের সময় অ্যাকাউন্ট্যান্ট যেকোনো একটি চ্যানেল নির্বাচন করে সরাসরি কর্পোরেট ডিসবার্সমেন্ট করতে পারেন।

৪.২ কর্মী প্রোফাইল ও নথি সংরক্ষণ (Profile & Documents)

প্রতিটি কর্মীর বিস্তারিত প্রোফাইল পেজে (`/employees/:id`) নিচের তথ্যগুলো সুসংগঠিত ট্যাবে দেখা যায়:

- **ওভারভিউ:** মাসিক গ্রস বেতন, বাৎসরিক আয়, বর্তমান ছুটির ব্যালেন্স ও সক্রিয় ঋণ।
- **বেতন বিভাজন:** মূল বেতন, বাড়ি ভাড়া (৫০%), চিকিৎসা ভাতা (৩০%), যাতায়াত ভাতা (২০%)।
- **পেমেন্ট ব্যাজ:** সংশ্লিষ্ট কর্মীর নির্ধারিত ব্যাংক ও মোবাইল ওয়ালেটের ভেরিফাইড ব্যাজ।
- **ডকুমেন্টেশন ভল্ট:** নিয়োগপত্র (Contract), এনআইডি (NID), শিক্ষাগত সনদ ও সার্টিফিকেট আপলোড ও সংরক্ষণের সুবিধা।

গোপনীয় ও স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত © FlowPay

অধ্যায় ৫: উপস্থিতি ও ছুটি অনুমোদন কার্যপ্রবাহ (Attendance & Leaves)

দৈনিক উপস্থিতি ও ছুটির সঠিক হিসাব সরাসরি মাসিক পেরোল গণনার সাথে সম্পৃক্ত। FlowPay-তে একটি স্বয়ংক্রিয় ও নির্ভরযোগ্য উপস্থিতি ব্যবস্থাপনা রয়েছে।

৫.১ দৈনিক উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ (Daily Attendance Matrix)

স্ট্যাটাস	ব্যাজ কালার	শর্ত ও কার্যকারিতা
উপস্থিত (Present)	Present	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চেক-ইন সম্পন্ন করেছে। কোনো বেতন কর্তন নেই।
দেরি (Late)	Late	অফিস শুরুর নির্ধারিত সময়ের (যেমন সকাল ৯:১৫) পরে প্রবেশ করেছে।
অর্ধ-দিবস (Half Day)	Half Day	৪ ঘণ্টার বেশি কিন্তু পূর্ণ কার্যদিবসের কম সময় উপস্থিত থাকলে।
ছুটিতে (On Leave)	On Leave	পূর্বে অনুমোদিত নৈমিত্তিক, অসুস্থতাজনিত বা অর্জিত ছুটির দিন। বেতন কাটা হবে না।
অনুপস্থিত (Absent)	Absent	কোনো অনুমোদন বা আবেদন ছাড়াই অনুপস্থিত। **স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেতন কাটার যোগ্য।**

৫.২ ছুটির আবেদন ও এইচআর অনুমোদন (Leave Workflow)

1. **আবেদন:** কর্মী বা এইচআর ছুটির ধরন (Casual, Sick, Annual, Unpaid), শুরুর তারিখ, শেষ তারিখ এবং কারণ লিখে আবেদন দাখিল করে।
2. **ব্যালেন্স যাচাই:** সিস্টেম কর্মীর অবশিষ্ট ছুটির কোটা যাচাই করে।
3. **অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান:** এইচআর ম্যানেজার বা অ্যাডমিন এক ক্লিকে আবেদনটি মঞ্জুর (Approve) বা বাতিল (Reject) করতে পারেন। অনুমোদিত হলে কর্মীর সংশ্লিষ্ট কোটা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দিন বিয়োগ হয়।

৫.৩ উপস্থিতি ম্যানুয়াল সংশোধন ও অডিট লগ (Attendance Correction)

যদি কোনো কর্মী কার্ড পাঞ্চ করতে ভুলে যান বা প্রযুক্তিগত ত্রুটি ঘটে, তবে এইচআর ম্যানেজার সঠিক টাইমস্ট্যাম্প ও নোট লিখে রেকর্ডটি সংশোধন করতে পারেন। প্রতিটি সংশোধনের জন্য সিস্টেমে একটি অডিট লগ সংরক্ষিত হয় যাতে কোনো অনিয়ম না ঘটে।

গোপনীয় ও স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত © FlowPay

অধ্যায় ৬: ঋণ ও বেতন অগ্রিম ব্যবস্থাপনা (Loans & Salary Advances)

কর্মচারীদের জরুরি আর্থিক সহায়তায় ঋণ (Loan) বা বেতন অগ্রিম (Salary Advance) প্রদান এবং তা নিয়মিত কিস্তির মাধ্যমে মাসিক বেতন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় করার জন্য এই মডিউলটি কাজ করে।

৬.১ লোন আবেদন ও শর্তাবলি (Loan Application)

- **আবেদনের ধরন:** দীর্ঘমেয়াদি পার্সোনাল লোন অথবা স্বল্পমেয়াদি বেতন অগ্রিম (Advance)।
- **মূলধন ও কিস্তির হিসাব:** কর্মী মূলধনের পরিমাণ এবং কত মাসে পরিশোধ করতে চায় তা উল্লেখ করে। সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাসিক কিস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করে:

> **মাসিক কিস্তি নির্ধারণ সূত্র:**
> `মাসিক কিস্তি (Monthly Installment) = মূলধনের পরিমাণ (Principal Amount) ÷ কিস্তির মাস (Term Months)`

- **অনুমোদন:** অর্থ বিভাগ (Finance) বা মালিক আবেদনটি পর্যালোচনা করে অনুমোদন দেন। অনুমোদিত হওয়ার পর লোনটি সক্রিয় (Active) অবস্থায় চলে যায়।

৬.২ পেরোল কর্তন ও প্রাক-নিষ্পত্তি (Repayment & Early Settlement)

- **স্বয়ংক্রিয় পেরোল সমন্বয়:** যখন প্রতি মাসের পেরোল তৈরি করা হয়, সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিটি সক্রিয় লোনের মাসিক কিস্তি বেতন কর্তন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে।
- **অবশিষ্ট মূলধন হ্রাস:** পেরোল পরিশোধিত (Paid) হওয়ার সাথে সাথে লোনের ব্যালেন্স হ্রাস পায়। ব্যালেন্স শূন্য হলে লোন স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'Settled' হিসেবে বন্ধ হয়ে যায়।
- **এককালীন প্রাক-নিষ্পত্তি (Early Settlement):** যদি কোনো কর্মী বেতনের বাইরে সরাসরি নগদ অর্থে অবশিষ্ট সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করে দেন, অ্যাডমিন 'Early Settlement' বোতাম চেপে ঋণটি তাৎক্ষণিক সমাপ্ত ঘোষণা করতে পারেন।

গোপনীয় ও স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত © FlowPay

অধ্যায় ৭: স্বয়ংক্রিয় মাসিক পেরোল ইঞ্জিন ও অনুপস্থিতি কর্তন পলিসি

FlowPay-এর কেন্দ্রবিন্দু হলো এর নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী মাসিক পেরোল প্রসেসিং ইঞ্জিন। এটি একটি স্বয়ংক্রিয় ৩-ধাপের উইজার্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

৭.১ তিন-ধাপের পেরোল জেনারেশন উইজার্ড (3-Step Generation Wizard)

ধাপ ১: সময়কাল নির্বাচন ও অনুপস্থিতি কর্তন পলিসি (Period & Policy Selection)

মাস ও বছর নির্বাচন করা হয়। এখানেই ম্যানেজারের জন্য রয়েছে নতুন বৈশিষ্ট্য:

> **অনুপস্থিতির স্বয়ংক্রিয় কর্তন পলিসি (Auto-Deduct Absent Days Toggle):**
> ম্যানেজার একটি সুইচের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে পারেন এই মাসের বেতনে কর্মীদের অনুপস্থিতির জন্য স্বয়ংক্রিয় বেতন কাটা হবে কি না।
> • **চালু (ON) থাকলে:** উপস্থিতি স্টোর থেকে কর্মীদের মোট অনুপস্থিত দিন ও অবৈতনিক ছুটির দিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে টেনে আনা হবে এবং দৈনিক রেট অনুযায়ী বেতন থেকে কাটা হবে।
> • **বন্ধ (OFF) থাকলে:** কর্মীদের অনুপস্থিত দিনের জন্য কোনো স্বয়ংক্রিয় কর্তন হবে না (ডিফল্ট ০ দিন), ফলে কর্মীরা পূর্ণ বেতন পাবেন যদি না ম্যানুয়ালি কর্তন বসানো হয়।

ধাপ ২: পরিবর্তনশীল ভেরিয়েবল সমন্বয় (Variable Adjustments)

সক্রিয় সকল কর্মীর একটি লাইভ ইন্টারঅ্যাক্টিভ টেবিল প্রদর্শিত হয়। এখানে বোনাস, ওভারটাইম, অনুপস্থিত দিন ও লোনের কিস্তি রিয়েল-টাইমে সম্পাদন করা যায়। কোনো ইনপুট পরিবর্তন করলেই সাথে সাথে প্রাক্কলিত নিট বেতন (Estimated Net) রি-ক্যালকুলেট হয়ে যায়।

ধাপ ৩: চূড়ান্ত প্রিভিউ ও ড্রাফট তৈরি (Preview & Draft Generation)

মোট গ্রস বেতন, মোট অনুপস্থিতি কর্তন, অন্যান্য কর্তন এবং মোট প্রদেয় নিট বেতনের বড় কেপিআই কার্ড প্রদর্শিত হয়। কনফার্ম করলেই সিস্টেম নিখুঁত পেরোল ড্রাফট রেকর্ড তৈরি করে।

৭.২ বেতন গণনার গাণিতিক মডেল (Mathematical Payroll Engine)

গোপনীয় ও স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত © FlowPay

বেতন গণনার সার্বিক সূত্রাবলি (বাংলাদেশ শ্রম আইন ও পলিসি অনুবর্তী):

1. **দৈনিক বেতনের হার (Daily Wage Rate):**
   `Daily Rate = মূল বেতন (Basic Salary) ÷ মাসিক স্ট্যান্ডার্ড কার্যদিবস (Standard Working Days, সাধারণত ২২ বা ২৬ দিন)`
2. **অনুপস্থিতি কর্তন (Absence Deduction):**
   `Absence Deduction = মোট অনুপস্থিত দিন (Absent Days) × Daily Rate`
3. **ওভারটাইম ঘণ্টার হার ও পারিশ্রমিক (Overtime Calculation):**
   `Hourly Rate = Basic Salary ÷ (Working Days × ৮ ঘণ্টা)`
   `Overtime Pay = ওভারটাইম ঘণ্টা × Hourly Rate × ওভারটাইম মাল্টিপ্লায়ার (যেমন ১.৫x বা ২.০x)`
4. **মোট গ্রস বেতন (Gross Earnings):**
   `Gross = মূল বেতন + বাড়িভাড়া ভাতা + চিকিৎসা ভাতা + যাতায়াত ভাতা + বোনাস + ওভারটাইম`
5. **প্রভিডেন্ট ফান্ড অবদান (Provident Fund - PF):**
   `Employee PF (কর্মীর বেতন থেকে কর্তন) = Basic Salary × ৮.৩৩%`
   `Employer PF (কোম্পানির ম্যাচিং অনুদান) = Basic Salary × ৮.৩৩%`
6. **মোট কর্তন (Total Deductions):**
   `Total Deductions = আয়কর (Tax) + অনুপস্থিতি কর্তন + লোনের কিস্তি + Employee PF + অন্যান্য কর্তন`
7. **চূড়ান্ত নিট প্রদেয় বেতন (Net Payable Salary):**
   `Net Salary = Gross Earnings - Total Deductions (ঋণাত্মক হওয়া প্রতিরোধে নূন্যতম ০ সুরক্ষা)`

গোপনীয় ও স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত © FlowPay

অধ্যায় ৮: অফিশিয়াল পে-স্লিপ তৈরি ও বেতন বিতরণ চ্যানেল

পেরোল অনুমোদিত হওয়ার পর প্রতিটি কর্মীর জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ডিজিটাল পে-স্লিপ তৈরি হয়।

৮.১ পে-স্লিপের কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য (Payslip Features)

- **কোম্পানির ব্র্যান্ডিং:** প্রতিষ্ঠানের নাম, লোগো, ঠিকানা, ফোন ও অফিসিয়াল ইমেইল।
- **কর্মীর তথ্য:** নাম, এমপ্লয়ি আইডি, পদবি, বিভাগ ও নির্দিষ্ট পে-পিরিয়ড।
- **আয়ের বিবরণ (Earnings):** বেসিক স্যালারি, বাড়িভাড়া (৫০%), চিকিৎসা (৩০%), যাতায়াত (২০%), উৎসব বোনাস ও ওভারটাইম।
- **কর্তনের বিবরণ (Deductions):** আয়কর, অনুপস্থিতি কর্তন (যেমন: *"Absent / Unpaid Days (2 days): -৳4,000"*), লোনের কিস্তি, এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড (৮.৩৩%)।
- **বিতরণ তথ্য:** নির্বাচিত পেমেন্ট মাধ্যম এবং ব্যাংক বা মোবাইল ওয়ালেট লেনদেন রেফারেন্স।
- **১-ক্লিকে অফ-স্ক্রিন সরাসরি ডাউনলোড:** ডায়ালগ না খুলেও পে-স্লিপ তালিকা থেকে সরাসরি 'PDF' বোতামে চাপ দিলে তৎক্ষণাৎ ডিজিটাল পে-স্লিপ ডাউনলোড হয়।

৮.২ বেতন বিতরণ কার্যপ্রবাহ (Disbursement Lifecycle)

পর্যায় (Status)	কার্যক্রম ও অনুমতি	পরবর্তী পদক্ষেপ
Draft	সিস্টেমে হিসাব তৈরি হয়েছে। অ্যাডমিন বা অ্যাকাউন্ট্যান্ট যে কোনো ভুল সংশোধন বা ড্রাফট ডিলিট করতে পারেন।	রিভিউ শেষে ব্যাচ বা এককভাবে **Approve** করা।
Approved	অনুমোদন নিশ্চিত হয়েছে। রেকর্ডটি লক হয়ে যায় এবং বিতরণ উপযোগী হিসেবে চিহ্নিত হয়।	পেমেন্ট মেথড ও ট্রানজেকশন রেফারেন্সসহ **Disburse (Mark as Paid)** করা।
Paid	বেতন সফলভাবে কর্মীর ব্যাংক বা মোবাইল ওয়ালেটে প্রেরণ করা হয়েছে। পে-স্লিপ ইস্যু সম্পন্ন।	কর্মী তাৎক্ষণিক পে-স্লিপ ভিউ ও ডাউনলোড করতে পারে।

গোপনীয় ও স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত © FlowPay

অধ্যায় ৯: আর্থিক অ্যানালিটিক্স, অডিট লগ ও এক্সপোর্ট সিস্টেম

অডিট ট্র্যাকিং এবং আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতে FlowPay-তে একটি সমৃদ্ধ রিপোর্টিং ইঞ্জিন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৯.১ রিপোর্টিং মডিউলসমূহ (Financial Reports)

- **স্যালারি রিপোর্ট (Salary & Compensation Report):** মাস, বছর, বিভাগ ও স্ট্যাটাস ফিল্টারিং সুবিধাসহ বিস্তারিত আয়-ব্যয়ের হিসাব।
- **ডিপার্টমেন্ট রিপোর্ট (Department Analysis):** বিভাগভিত্তিক মোট ব্যয়, গড় বেতন, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনের তুলনামূলক গ্রাফ ও পাই চার্ট।
- **পেমেন্ট মেথড রিপোর্ট (Disbursement Channels):** ব্যাংক ট্রান্সফার বনাম মোবাইল ব্যাংকিং বনাম ক্যাশ পেমেন্টের আনুপাতিক বণ্টন।
- **বাৎসরিক সারসংক্ষেপ (Yearly Summary):** পুরো বছরের ১২ মাসের মোট বেতনের ধারা ও ট্যাক্স উইথহোল্ডিং রিপোর্ট।

৯.২ ডেটা এক্সপোর্ট (Export Formats)

প্রতিটি রিপোর্ট পেজ থেকে ৩টি আন্তর্জাতিক ফরম্যাটে ডেটা এক্সপোর্ট করা যায়:

- **CSV:** ডেটা অ্যানালাইসিস এবং অন্যান্য সফটওয়্যারে ডেটা ইমপোর্টের জন্য।
- **Microsoft Excel (.xlsx):** ফর্ম্যাট করা স্প্রেডশীট যেখানে সরাসরি হিসাব করা যায়।
- **PDF Document:** বোর্ড মিটিং বা অডিটরের কাছে উপস্থাপনের জন্য প্রিন্ট-রেডি পিডিএফ।

৯.৩ নিরাপত্তা অডিট ট্রেইল (Security Audit Logs)

সিস্টেমে সংঘটিত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের বিবরণ অডিট লগে (`/settings/audit-logs`) চিরস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকে:

- কে অ্যাকশনটি সম্পাদন করেছে (User ID & Name)।
- কোন মডিউলে পরিবর্তন আনা হয়েছে (Employees, Attendance, Loans, Payroll, Settings)।
- অ্যাকশনের নির্দিষ্ট বিবরণ (যেমন: *"Disbursed Tanvir Hasan's salary via bkash (Ref: TXN-M4Z)"*)।
- নির্ভুল তারিখ ও সময় (Exact Timestamp)।

গোপনীয় ও স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত © FlowPay

অধ্যায় ১০: সিস্টেম টেস্ট সুইট ও প্রোডাকশন ডেপ্লয়মেন্ট গাইড

কোডবেসের উচ্চমান ও উৎপাদনের উপযোগিতা নিশ্চিতে একাধিক স্বয়ংক্রিয় টেস্ট ফ্রেমওয়ার্ক সংযুক্ত রয়েছে।

১০.১ স্বয়ংক্রিয় টেস্ট সুইট (Automated Test Suites)

টেস্ট সুইট ফাইল	কভারেজ ও টেস্টের পরিধি	ফলাফল
`tests/payrollCalculations.test.ts`	মূল বেতন, একাধিক ভাতা, ওভারটাইম গুণক, অবৈতনিক ছুটি, লোন কিস্তি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, নেগেটিভ বেতন সুরক্ষা, ভগ্নাংশ রাউন্ডিং এবং অপশনাল অনুপস্থিতি কর্তন।	**৩০ / ৩০ Passed ✓**
`tests/auditSite.mjs`	হেডলেস ব্রাউজার দিয়ে সমস্ত ২১টি রুট ব্রাউজ, আনঅথরাইজড রিডাইরেক্ট, কুইক লগইন ও এরর বাউন্ডারি কভারেজ।	**৩১ / ৩১ Passed ✓**
`tests/deepFunctionalAudit.mjs`	ড্যাশবোর্ড, কর্মী অনবোর্ডিং, ছুটির আবেদন-অনুমোদন, ঋণ আবেদন, ৩-ধাপের পেরোল উইজার্ড ও অডিট লগের ডিপ ফাংশনাল টেস্ট।	**১৬ / ১৬ Passed ✓**

১০.২ প্রোডাকশন বিল্ড ও রান করার নিয়ম (Commands)

- **ইউনিট টেস্ট চালানো:** `npm test`
- **প্রোডাকশন অপ্টিমাইজড বিল্ড তৈরি:** `npm run build` (TypeScript টাইপচেক ও Vite মিনিফিকেশন)
- **প্রোডাকশন প্রিভিউ দেখা:** `npm run preview`
- **লোকাল ডেভেলপমেন্ট সার্ভার:** `npm run dev` (পোর্ট: `http://localhost:5173/`)

FlowPay Enterprise Payroll System

একটি পূর্ণাঙ্গ, সুরক্ষিত ও প্রোডাকশন-রেডি বেতন ও মানবসম্পদ প্ল্যাটফর্ম

কপিরাইট © ২০২৬ FlowPay Inc. সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।